

Berikut adalah **Product Requirement Document (PRD)** lengkap untuk merancang dan membangun sistem CRM & Quotation Pipeline berbasis **Laravel + SQL (MySQL/PostgreSQL)** yang disesuaikan khusus untuk alur kerja Anda sebagai **Sales Part Consultant**.

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Nama Proyek: PartSales Hub (Sales Pipeline & Quotation Management System)

Target Pengguna: Sales Part Consultant

Tech Stack Utama: Laravel 11.x, MySQL / MariaDB, Google Drive API, Google Calendar API, Tailwind CSS / FilamentPHP Admin Panel

1. Latar Belakang & Tujuan

1.1 Masalah Saat Ini

- Input dan penerbitan penawaran harga dilakukan di ERP Epicor, namun pelacakan status tindak lanjut (*follow-up*), masa berlaku (*validity*), dan riwayat per pelanggan (*customer history*) masih tercecer secara manual.
- Pengiriman email menggunakan Mozilla Thunderbird membutuhkan pengetikan ulang data penawaran.
- Penumpukan berkas penawaran dan dokumen *Purchase Order* (PO) berisiko hilang jika tidak terorganisir rapi di cloud storage.
- Belum adanya metrik terstruktur mengenai tingkat keberhasilan penawaran (*Win/Lose ratio*) serta alasan kekalahan tender/penawaran (*loss analysis*).

1.2 Tujuan Sistem

1. Memusatkan data penawaran (*quotation*) dari Epicor ke dalam satu dashboard terpadu.
2. Mengotomatisasi pengarsipan file PDF penawaran dan PO langsung ke Google Drive dengan struktur folder per nama perusahaan.
3. Mempercepat komunikasi pengiriman penawaran ke Thunderbird melalui *generator template email* sekali klik.
4. Mengotomatisasi jadwal *reminder follow-up* sebelum penawaran kadaluwarsa (*expired*) ke Google Calendar.
5. Menyediakan riwayat 360° per PT (armada unit, pembelian part Jungheinrich, ban forklift, dan ban truk Tiron).
6. Mengukur performa penjualan dengan pencatatan status Win/Lose dan penerimaan PO resmi.

2. Kategori Produk & Segmentasi Data

Sistem mengelompokkan portofolio produk ke dalam 3 rumpun utama:

1. **Sparepart Unit Jungheinrich:** Part elektrik, hidrolik, sensor, roda beban/drive wheel, filter, dan part wear-and-tear untuk unit Forklift Counterbalance, Reach Truck, Stacker, dan Pallet Mover.
2. **Tyre Forklift (Semua Brand):** Khususnya armada *Counterbalance* (Solid Tyre / Ban Mati,

Ban Angin/Pneumatic, Non-Marking, Press-on Band).

3. **Ban Truk Komersial Tiron:** Tiron Radial & Tiron Bias (Colt Diesel/Engkel/Double, Tronton, Dump Truck).

3. Arsitektur Sistem & Alur Data



1. Buat Quote di Epicor -> Ekspor PDF
2. Upload PDF ke Web App Laravel:
 - > Parser/Ekstraksi data penawaran
 - > Auto-upload & simpan ke Google Drive (Folder Customer)
 - > Buat event reminder H-3 expired di Google Calendar
3. Klik "Copy Email Template" -> Paste di Thunderbird & Kirim
4. Follow-up Periodik:
 - > Jika WIN : Upload PO Customer, catat delivery timeline
 - > Jika LOSE : Input alasan kekalahan (Harga/Kompetitor/Stok)
5. Evaluasi Histori Pembelian & Riwayat Unit per PT

4. Skema Database (Database Schema / ERD)

4.1 Tabel customers (Data Perusahaan / PT)

- id: BIGINT (PK)
- company_name: VARCHAR(255) — Contoh: *PT Logistik Nusantara Sejahtera*
- branch_area: VARCHAR(100) — Area/Kota (Cikarang, Karawang, Jakarta, dll.)
- industry_type: VARCHAR(100) — Logistik, Manufaktur, Cold Storage, F&B, dll.
- customer_type: ENUM('NEW_CUSTOMER', 'EXISTING_CUSTOMER')
- drive_folder_id: VARCHAR(255) — ID folder khusus PT ini di Google Drive
- address: TEXT
- created_at, updated_at

4.2 Tabel customer_contacts (Data PIC)

- id: BIGINT (PK)
- customer_id: BIGINT (FK ke customers)
- name: VARCHAR(255)
- position: VARCHAR(100) — Purchasing, Warehouse Manager, Maintenance/Service Head
- email: VARCHAR(255)
- phone_number: VARCHAR(50)
- is_primary: BOOLEAN (Default: false)

4.3 Tabel customer_fleets (Data Populasi Unit & Kendaraan PT)

- id: BIGINT (PK)
- customer_id: BIGINT (FK ke customers)
- fleet_type: ENUM('FORKLIFT_JUNGHEINRICH', 'FORKLIFT_OTHER', 'TRUCK')
- brand: VARCHAR(100) — Jungheinrich, Toyota, Nichiyu, Hino, Mitsubishi, dll.
- model_type: VARCHAR(100) — EFG 216, ETV 214, Canter HD, Hino 500, dll.
- serial_number: VARCHAR(100) NULL
- tyre_size_front: VARCHAR(50) NULL — Contoh: 18x7-8, 7.50-16
- tyre_size_rear: VARCHAR(50) NULL
- notes: TEXT NULL

4.4 Tabel quotations

- id: BIGINT (PK)
- quotation_number: VARCHAR(100) UNIQUE — Nomor Penawaran dari Epicor
- customer_id: BIGINT (FK ke customers)
- contact_id: BIGINT (FK ke customer_contacts)
- category: ENUM('SPAREPART_JUNGHEINRICH', 'TYRE_FORKLIFT', 'TYRE_TRUCK_TIRON', 'MIXED')
- quotation_date: DATE
- valid_until: DATE — Masa berlaku penawaran (umumnya 14 / 30 hari)
- total_amount: DECIMAL(15, 2) — Nilai penawaran (DPP + PPN)
- currency: VARCHAR(10) (Default: 'IDR')
- payment_terms: VARCHAR(100) — Cash Before Delivery, Net 30, dll.
- lead_time: VARCHAR(100) — Ready Stock, Indent 4-6 Minggu
- pdf_drive_path: TEXT — Link URL file penawaran di Google Drive
- calendar_event_id: VARCHAR(255) NULL — ID event jadwal Google Calendar
- status: ENUM('DRAFT', 'SENT', 'FOLLOW_UP', 'WIN', 'LOSE', 'EXPIRED', 'CANCELLED')
- loss_reason: ENUM('PRICE_TOO_HIGH', 'COMPETITOR', 'STOCK_UNAVAILABLE', 'BUDGET_CANCELLED', 'OTHER') NULL
- loss_note: TEXT NULL
- created_at, updated_at

4.5 Tabel quotation_items

- id: BIGINT (PK)
- quotation_id: BIGINT (FK ke quotations)
- part_number: VARCHAR(100)
- description: TEXT
- category: ENUM('JUNGHEINRICH_PART', 'TYRE_COUNTERBALANCE', 'TIRON_RADIAL', 'TIRON_BIAS', 'OTHER')
- qty: INT
- uom: VARCHAR(20) — Pcs, Unit, Set
- unit_price: DECIMAL(15, 2)
- discount_pct: DECIMAL(5, 2) DEFAULT 0

- total_price: DECIMAL(15, 2)

4.6 Tabel purchase_orders (Untuk Quotation WIN)

- id: BIGINT (PK)
- quotation_id: BIGINT (FK ke quotations)
- po_number: VARCHAR(100) — Nomor PO resmi dari Customer
- po_date: DATE
- po_amount: DECIMAL(15, 2)
- po_file_drive_path: TEXT — Link URL dokumen PO di Google Drive
- delivery_status: ENUM('PENDING', 'PARTIAL', 'DELIVERED', 'COMPLETED')
- notes: TEXT NULL
- created_at, updated_at

5. Rincian Kebutuhan Fungsional (Feature Specifications)

Modul 1: Manajemen Quotation & Integrasi Google Drive

- **Upload PDF Epicor:** Form input dengan fitur *drag-and-drop* file PDF hasil export dari Epicor.
- **Auto Sync ke Google Drive:**
 - Aplikasi menggunakan Service Account atau OAuth2 Google API.
 - Dokumen otomatis diupload ke Google Drive pada folder: PART CONSULTANTS / {NAMA_PT} / {TAHUN} / Quotation_{Nomor_Quote}.pdf
 - Jika folder nama PT belum ada, aplikasi otomatis membuat folder baru dan mencatat drive_folder_id di database.
- **Semi-Automated Parser:**
 - Membaca teks pada PDF (menggunakan package seperti smalot/pdfparser di Laravel) untuk mengambil otomatis: Nomor Quotation, Tanggal, dan Nama Customer, sehingga Anda tidak perlu mengetik ulang seluruh data.

Modul 2: Generator Template Email Thunderbird

- **Tombol Cepat "Siapkan Email":**
Di samping setiap data penawaran, terdapat tombol:
 1. Copy Subject & Body (Salin ke clipboard)
 2. Open in Thunderbird / Mailto Link
- **Format Pesan Dinamis:**
Sistem menyediakan template standar profesional yang otomatis terisi data dari quotation: Plaintext
Subject: Penawaran Harga [Kategori Part] - [Nomor Quotation] - PT Kobexindo Equipment to [Nama PT]

Kepada Yth.
Bapak/Ibu [Nama PIC]
[Jabatan PIC]
[Nama PT]

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kebutuhan sparepart/tyre untuk unit di perusahaan Bapak/Ibu, berikut kami sampaikan penawaran harga resmi dengan rincian singkat sebagai berikut:

- No. Penawaran : [Nomor Quotation]
- Tanggal : [Tanggal Quote]
- Masa Berlaku : s/d [Tanggal Expired]
- Ringkasan Item : [Item 1, Item 2, dst.]
- Total Nilai : Rp [Total Amount] (Termasuk PPN)
- Lead Time : [Ready Stock / Indent X Minggu]
- Syarat Bayar : [Payment Terms]

Surat penawaran resmi dalam format PDF telah kami lampirkan pada email ini.

Mohon dapat direview, dan jika ada hal teknis maupun komersial yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kami siap membantu.

Hormat kami,
[Nama Anda]
Part Sales Consultant
PT Kobexindo Equipment
Telp / WA: [Nomor Kontak]

Modul 3: CRM Customer 360 & Riwayat per PT

- **Kartu Profil Pelanggan:**
 - Menampilkan ringkasan total penawaran yang pernah dikirim, total nilai Win vs Lose, dan rasio konversi.
 - Tab khusus daftar unit armada pelanggan (tipe forklift Jungheinrich yang beroperasi, ukuran ban forklift yang biasa dipakai, dan tipe truk kargo/Tiron).
 - Riwayat pesanan suku cadang sebelumnya untuk memprediksi kebutuhan rutin (*recurring order* ban dan suku cadang habis pakai).

Modul 4: Follow-up Engine & Google Calendar Integration

- **Deteksi Otomatis Quotation Expired:**
 - Indikator warna pada dashboard:
 - **Hijau:** Masa berlaku > 7 hari.
 - **Kuning:** Masa berlaku tersisa 3 hari (Perlu Follow-up segera).
 - **Merah:** Telah kadaluwarsa (Expired).
- **Sinkronisasi ke Google Calendar:**
 - Saat penawaran diinput, sistem otomatis membuat event Google Calendar pada **H-3 sebelum tanggal valid_until**.

- Judul Event: [FOLLOW UP QUOTE] [Nama PT] - [Nomor Quote] - Nilai Rp [Total]
- Deskripsi Event: Nama PIC, nomor kontak, ringkasan part yang ditawarkan, dan link langsung ke detail penawaran di aplikasi.

Modul 5: Analisis Win or Lose

- Setiap quotation berstatus SENT dapat diubah statusnya menjadi:
 - **WIN:** Membuka modal input PO Customer.
 - **LOSE:** Menampilkan form wajib berisi alasan kekalahan:
 - Harga lebih tinggi dibanding kompetitor (dapat mencatat nama kompetitor jika diketahui).
 - Ketersediaan barang / lead time terlalu lama.
 - Anggaran pelanggan ditunda/dibatalkan.
 - Unit telah diafkir / diganti unit baru.
- Laporan bulanan: Menampilkan grafik rasio Win/Lose per kategori part (Jungheinrich vs Ban Forklift vs Ban Truk Tiron).

Modul 6: Pencatatan PO Customer (Order Winning)

- Upload scan/PDF Purchase Order dari pelanggan.
- File PO otomatis diarsipkan ke folder Google Drive: PART CONSULTANTS / {NAMA_PT} / {TAHUN} / PO / PO_{Nomor_PO}.pdf
- Catatan target pengiriman (*delivery due date*) dan nomor referensi surat jalan/invoicing.

6. Rekomendasi Arsitektur Teknis (Tech Stack & Packages)

1. **Framework:** Laravel 11.x
2. **Admin Panel / UI Engine:** FilamentPHP v3 (Sangat disarankan).
 - *Alasan:* Filament menyediakan CRUD lengkap, tabel data, filter canggih, modal upload berkas, dan dashboard analitik secara cepat tanpa perlu membuat HTML/CSS dari awal.
3. **Database:** MySQL 8.0 / MariaDB
4. **Library Pendukung:**
 - google/apiclient: Untuk integrasi resmi dengan Google Drive API v3 dan Google Calendar API v3.
 - smalot/pdfparser: Untuk ekstraksi teks otomatis dari file PDF penawaran Epicor.
 - spatie/laravel-backup: Untuk pencadangan database berkala.

7. Tahapan Rencana Implementasi (Milestones)

Fase	Durasi	Fokus Pengerjaan	Deliverable
Fase 1	Minggu 1	Desain Database & Setup Filament Admin	Skema tabel Customer, PIC, Fleet, dan Quotation siap diakses.

Fase 2	Minggu 2	Integrasi PDF Parser & Google Drive API	Upload PDF Epicor langsung tersimpan di folder Drive pelanggan secara rapi.
Fase 3	Minggu 3	Modul Email Template & Google Calendar Sync	Tombol copy template Thunderbird dan auto-reminder jadwal follow-up di kalender.
Fase 4	Minggu 4	Modul Win/Lose, Upload PO, & Dashboard Analitik	Pelacakan status tender, pencatatan alasan lose, dan upload PO customer.

Dengan implementasi PRD ini, seluruh berkas penawaran Anda akan tersentralisasi secara otomatis, waktu penulisan email berkurang drastis, tidak ada lagi penawaran yang terlewat masa berlakunya tanpa *follow-up*, dan histori belanja suku cadang setiap PT dapat dipantau dalam satu layar.